Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Інструкція до практичної роботи №69

ТЕМА: Знайомство з мовою програмування C/C++. Перша програма (Hello World).

Освітньо-професійна програма: Професійна освіта (Цифрові технології)
Тривалість заняття: 80 хв

Мета заняття:

- ознайомитися з основними поняттями мови програмування C++;
- набути практичних навичок і розуміння синтаксису програм;
- написати й запустити свою першу програму — виведення повідомлення на екран.

Теоретичні відомості

1. Перший крок у новій мові програмування

Єдиний спосіб навчитися нової мови програмування — це власне писати на ній програми. Перша програма для написання — подібна в усіх мовах: вивести на екран повідомлення hello, world.

Це перша, важлива віха. Щоб її подолати, потрібно спочатку створити текст програми, скомпілювати його, завантажити, запустити програму і, нарешті, з'ясувати, куди саме надійшов вивід. Після освоєння цих механічних деталей усе інше відносно легко.

У мові C програма виведення «hello, world» виглядає так:

```
#include <stdio.h>

main()
{
    printf("hello, world\n");
}
```

2. Функції та змінні

Програма мовою C, незалежно від свого розміру, складається з функцій та змінних. Функції містять вирази, що вказують на обчислювальні дії, які матимуть місце, а змінні, у свою чергу, зберігають значення, використовувані під час обчислень. Функції C подібні до підпрограм і функцій Fortran або процедур та функцій Pascal.

У нашому прикладі це функція під назвою main. Зазвичай можна надавати своїм функціям довільні імена, але «main» — це спеціальна назва: програма починає своє виконання саме з початку main. Це означає, що кожна програма повинна містити main в якомусь місці.

Функція main зазвичай викликає інші функції для допомоги у виконанні своєї роботи — деякі написані самим програмістом, а деякі взяті з наданих бібліотек.

3. Підключення бібліотек: #include

Перший рядок програми,

```
#include <stdio.h>
```

вказує компілятору включити інформацію про стандартну бібліотеку введення/виведення; цей рядок з'являється на початку більшості вихідних текстів С. Стандартна бібліотека детально описана в довідковій літературі.

4. Аргументи функції

Один із способів обміну даними між функціями — це передання функцією, що викликає, списку значень, які називаються аргументами, функції, яку вона викликає. Дужки після назви функції охоплюють список аргументів. У нашому прикладі main вказано як функцію, яка не очікує жодних аргументів, що видно з порожнього списку в дужках ().

Рядок коду	Пояснення
#include <stdio.h>	включає інформацію про стандартну бібліотеку
main()	означує функцію з назвою main, яка не отримала жодних аргументів
{	вирази, що належать main, взято у фігурні дужки
printf("hello, world\n");	main викликає функцію printf зі стандартної бібліотеки, щоб вивести послідовність символів
}	\n означає символ нового рядка

5. Символьні ланцюжки та керівні (escape) послідовності

Твердження, які належать функціям, включаються у фігурні дужки { }. Функція main у нашому прикладі містить лише одне таке твердження:

```
printf("hello, world\n");
```

Функція викликається вказівкою її назви, за якою йде список аргументів у дужках; тут викликано функцію printf з аргументом «hello, world\n». printf — функція бібліотеки для друкування виводу, у цьому випадку — ланцюжка символів між лапками.

Послідовність символів, включена в подвійні лапки, як-от «hello, world\n», називається символьним ланцюжком або символьною константою. Послідовність \n означає в мові С символ нового рядка, який під час виведення переводить текст на новий рядок. Якщо пропустити \n (варто провести такий експеримент самостійно), можна помітити, що після виведення перенесення рядка не відбувається.

printf ніколи не додає знак нового рядка автоматично — це дає можливість використовувати декілька викликів для поетапної побудови виводу.

Крім \n, мова С передбачає й інші керівні послідовності для «важких для друкування» чи невидимих символів: \t — для табуляції, \b — для повернення на позицію назад, \" — для виведення символу подвійних лапок, \\ — для виведення самої зворотної похилої риски.

6. Перша програма мовою С++

Ту саму задачу мовою С++ традиційно записують дещо іншим способом, використовуючи потік виведення cout замість функції printf, хоча в навчальних прикладах їх нерідко поєднують для порівняння:

```
#include <stdio.h>
#include <iostream.h>
#include <conio.h>

main()
{
    printf("Hello World!!!\n");
    cout << " Hello World!!!\n";
    getch();
    return 0;
}
```

Оператор << у виразі cout << "..." називають оператором виведення потоку — він «направляє» текст праворуч від себе в потік виведення cout, який показує його на екрані. Функція getch() очікує натискання будь-якої клавіші, щоб вікно консолі не закрилося одразу після завершення програми, а команда return 0; повідомляє операційній системі, що програма завершилася без помилок.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Дані завдання 5* залежать від N (mod — остача від ділення), у завданнях 3–4 підставляйте власні дані:

Завдання	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
3–4	власні дані: прізвище, ім'я, група, рік	Іваненко Олег, ПО-21, 2026

5*	висота рамки h = 3 + N mod 3 рядків, ширина w = 8 + N mod 5 символів	h = 4, w = 10

б) Кожне завдання — окремий файл Прізвище_ПР69_зN.cpp (наприклад, Ivanenko_PR69_z2.cpp), код текстом, а не фото чи скріншотом. Файли з прикладів із теорії та додаткові файли, яких немає в умові, здавати не потрібно.

в) Компілюйте й запускайте програми в Code::Blocks, Dev-C++, Visual Studio чи іншому середовищі на своєму комп'ютері; до звіту (документ Word) додайте скріншот вікна виконання кожної програми з введеними даними.

г) Програми пишіть мовою C із printf (або C++ із cout — на ваш вибір, але однаково в усіх завданнях). Не використовуйте нічого, окрім вивчених засобів: #include, main, printf/cout, символьні ланцюжки, послідовності \n, \t.

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Виконайте програму «hello world» у своєму середовищі програмування. Поекспериментуйте з видаленням окремих частин програми (наприклад, крапки з комою, однієї з дужок, рядка #include), щоб побачити, які помилки при цьому виникають, і поясніть кожну з них у коментарі.

   Приклад: після видалення крапки з комою — «expected ';' before …»; після видалення рядка #include <stdio.h> — «implicit declaration of function 'printf'» (тексти залежать від компілятора; вкажіть, яким користувалися). Поясніть у коментарях не менше трьох різних помилок.

2. Дізнайтеся, що станеться, якщо вказати як аргумент printf послідовність *c*, де c — один із символів, не згаданих у теоретичній частині (наприклад, \q чи \x). Опишіть спостережений результат.

   Приклад: printf("\q"); у GCC дає попередження «unknown escape sequence» і виводить символ q; опишіть, що отримали ви, і назвіть компілятор.

3. Напишіть програму, яка друкує охайне повідомлення такого змісту: «Цю програму створив студент [прізвище, ім'я] [номер групи] у [рік] році», підставивши власні дані замість зазначених у дужках.

Приклад: «Цю програму створив студент Іваненко Олег ПО-21 у 2026 році» — один рядок.

4. Змініть програму з попереднього завдання так, щоб вона виводила повідомлення трьома окремими викликами printf (чи cout), кожен — з нового рядка, замість одного виклику з символом \n.

   Приклад: три рядки: «Цю програму створив» / «студент Іваненко Олег ПО-21» / «у 2026 році»; три окремі виклики, текст разом такий самий, як у завданні 3.

5. Завдання підвищеної складності*. Напишіть програму, яка виводить невеликий текстовий візерунок (наприклад, прямокутну рамку із зірочок) кількома викликами printf, використовуючи символи табуляції *\t* для вирівнювання.

   Приклад (N = 7, 4×10): [TAB]**********; [TAB]* *; [TAB]* *; [TAB]**********. Кожен рядок рамки починається з одного символу табуляції; внутрішні пропуски — пробіли.

Критерії оцінювання

Складова	Оцінювання	Макс. балів
Завдання 1–4	кожне по 2,25 бала	9
Завдання 5*	2 бали	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, не пояснено помилки в коментарях, неправильний формат результату) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити текст повідомлення чи розмір рамки). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Володимирський педагогічний фаховий коледж імені Агатангела Кримського
циклова комісія викладачів професійної цифрової та математичної освіти

Контрольні питання

1. З чого складається будь-яка програма мовою С, незалежно від її розміру?
2. Чому функція main має особливе значення серед усіх функцій програми?
3. Для чого призначений рядок #include <stdio.h> на початку програми?
4. Що таке символьний ланцюжок (символьна константа)? Наведіть приклад.
5. Яку роль відіграє послідовність \n і що станеться, якщо її пропустити?
6. Чим оператор виведення cout у C++ відрізняється за синтаксисом від функції printf у C?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.